

대분류/19
전기·전자

중분류/03
전자기기개발

소분류/08
로봇개발

세분류/03
로봇소프트웨어개발

능력단위/20

NCS학습모듈

로봇 모션 제어 및 지능 소프트웨어 개발

LM1903080320_16v2



교육부

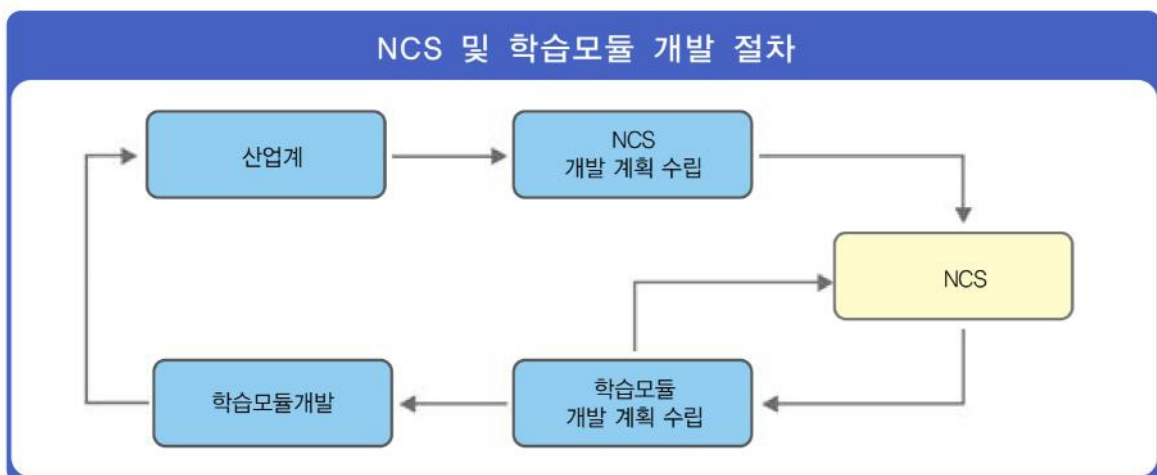
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

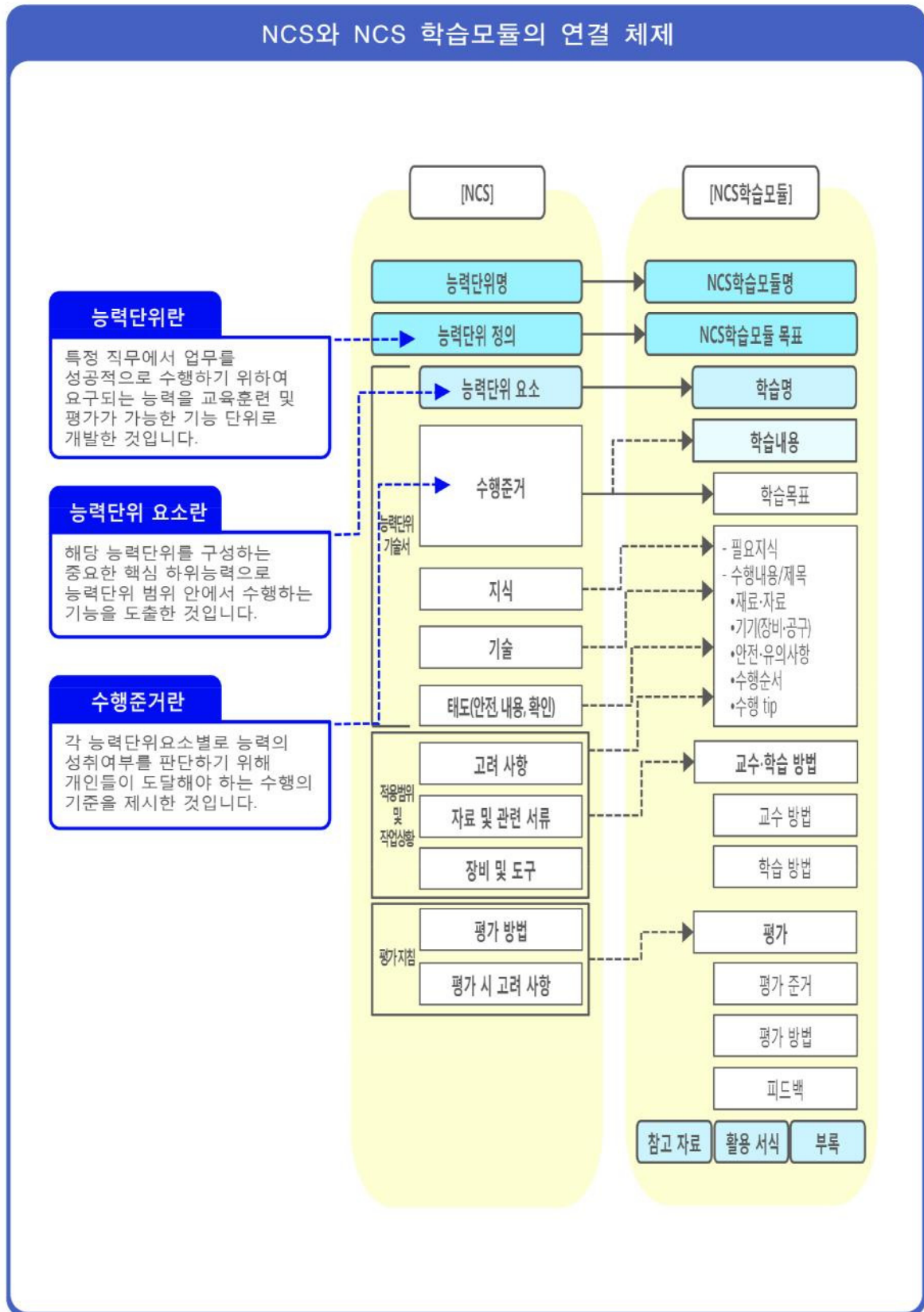
(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적인 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
 첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
 둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	아·미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장을 제거	네일 화장을 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
이용	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일숍 위생서비스(LM1201010401_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리에지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 젤 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유휴기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨셔, 롤러시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오프형, 라운드형, 오발형, 모인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

- NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가** 로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티클 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다.
학습은 일반교과의 ‘대단원’에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 ‘중단원’에 해당합니다.

학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

- 학습목표**
- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
 - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.
 - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

① 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티클 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리바구니, 베이스코트, 네일 폴리시, 톱코트, 오렌지우드스티, 단지면, 폴리시리무버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

[1] 네일 폴리시를 바르게 짚는다.

1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 짚는다.
2. 폴리시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 짚는다.
3. 폴리시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 받침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 뚜껑을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 왼 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.

수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 칼라별 점도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴리시 짚는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 겔 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 적절한다.
- 겔 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표 및 평가 항목에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 만들기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부어를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가항목	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 만들기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부어를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

피드백

- 작업장 평가
 - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일저서서비스협회.
- 민방경(2015). 『미용·사(네일)원기』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

프리에지 형태 실습지

1. 프리에지 형태의 이해

모양	이름	특징
	{ Square nail }	-강한 느낌의 사각형태 -네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. -발톱의 형태 활용 -내인성 발톱의 보정시에 적용

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재용정리함	재질, 색상 무관	작업대

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류 전기·전자

중분류 전자 기기 개발

소분류 로봇 개발

세분류

로봇 하드웨어 설계

로봇 기구 개발

로봇 소프트웨어 개발

로봇 지능 개발

로봇 유지보수

능력단위	학습מוד명
로봇 작업 요구사항 분석	로봇 작업 요구 사항 분석 및 소프트웨어 아키텍처 설계
로봇 소프트웨어 아키텍처 설계	
로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발	로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발
로봇 센서 인터페이스 개발	로봇 센서 인터페이스 개발
로봇미들웨어 개발	로봇미들웨어 설계
로봇용 UX UI 개발	로봇용 UX UI 개발
로봇 콘텐츠 소프트웨어 개발	로봇 콘텐츠 소프트웨어 개발
로봇 소프트웨어 시험평가	로봇 소프트웨어 시험평가
로봇 운영 소프트웨어 개발	로봇 운영 및 통합 소프트웨어 개발
로봇 시스템 통합 소프트웨어 개발	
로봇 시뮬레이터 개발	로봇 시뮬레이터 개발
로봇 소프트웨어 유지보수	로봇 소프트웨어 유지보수
경로 계획 소프트웨어 개발	경로 계획 소프트웨어 개발

세분류

로봇 소프트웨어 개발	능력단위	학습모듈명
	역기구학 소프트웨어 개발	역기구학 및 동역학 소프트웨어 개발
	동역학 소프트웨어 개발	
	작업지능 소프트웨어 개발	작업지능 소프트웨어 개발
	이동지능 소프트웨어 개발	이동지능 소프트웨어 개발
	인지지능 소프트웨어 개발	로봇 모션 제어 및 지능소프트웨어 개발

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 인지지능 소프트웨어 개발하기	
1-1. 인지지능 소프트웨어 개발	3
• 교수·학습 방법	10
• 평가	11
학습 2. HRI지능 소프트웨어 개발하기	
2-1. HRI지능 소프트웨어 개발	14
• 교수·학습 방법	26
• 평가	27
참고 자료	29

로봇 모션 제어 및 지능 소프트웨어 개발 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

로봇의 모션 제어 목표 성능과 신뢰성을 만족하는 소프트웨어를 개발할 수 있으며, 로봇이 작업을 수행하거나, 이동하거나, 주변 환경을 인지하거나, 사람과 상호작용하기 위한 지능 기반 소프트웨어를 개발할 수 있다.

선수학습

C 프로그래밍, 로봇 소프트웨어 플랫폼(ROS) 프로그래밍, 로봇 공학, 모션 컨트롤러

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 인지지능 소프트웨어 개발하기	1-1. 인지지능 소프트웨어 개발	1903080320_16v2.1	인지알고리즘 설계하기
2. HRI지능 소프트웨어 개발하기	2-1. HRI지능 소프트웨어 개발	1903080320_16v2.2	HRI지능 소프트웨어 개발하기

핵심 용어

지능로봇, 소프트웨어, 알고리즘, 인공지능, 작업지능, 이동지능, 인지지능, HRI지능

1-1. 인지지능 소프트웨어 개발

학습 목표

- 사용자 요구 분석 결과에 따라 물체, 사람, 환경을 인지하기 위해 필요한 로봇 인지 지능 소프트웨어의 목표 사양을 선정할 수 있다.
- 소프트웨어의 목표 사양을 만족하는 인지지능 분석 및 프로그램 구조를 설계할 수 있다.
- 로봇 인지지능을 구현하는 알고리즘을 도출할 수 있다.
- 로봇 인지지능 알고리즘을 기반으로 한 프로그램을 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 인지지능

인간의 다섯 가지 감각(시각, 청각, 후각, 미각, 촉각)기관 중 시각 기관은 방대한 정보를 정확하고 빠르게 획득함으로써 인간의 생존과 지능적 활동에 매우 중요한 역할을 한다.

로봇이 센서로 물체와 사람, 환경을 정확히 인지(perception)하기 위해서는 머신비전(machine vision) 기술을 기반으로 물체 인식 기술, 동적인 물체의 시각적 추적, 얼굴 인식, 상황/맥락 이해 기술 등이 필요하다.

1. 머신비전

머신비전은 카메라와 조명 등을 이용해서 피사체의 영상 데이터를 획득하고, 이를 프레임 그래버(frame grabber), 마이크로 컨트롤러, 전용 SoC등으로 처리, 분석 및 해석함으로써 유용한 정보를 얻거나 대상의 3차원 모델을 추출하는 작업 등을 하는 것을 통칭한다.

머신비전은 일반적으로 영상 획득(image acquisition), 영상 처리(image processing), 영상 분석(image analysis)의 과정으로 이뤄진다.

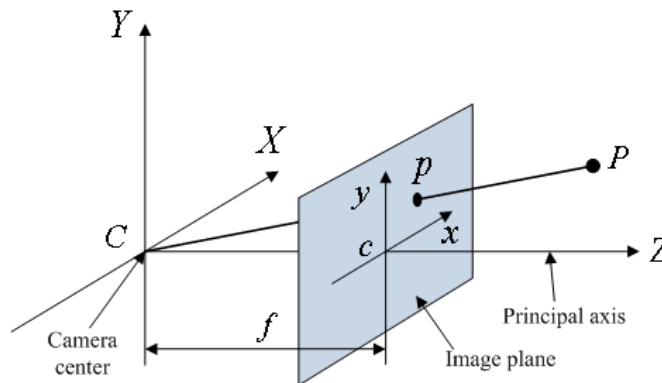
(1) 영상 획득

기본적인 시각 센서인 카메라의 핵심 요소인 영상 센서(image sensor)를 이용해서 3차원 세계의 정보를 2차원 영상 평면에 투영하고 매핑하는 것을 영상 획득이라 한다. 가장 대표적으로 사용되는 영상 센서인 CCD(charge coupled device)는 각 화소(pixel)에

입사 된 빛의 강도를 검출하고 이를 전기신호로 변환한다. 프레임 그레버에서는 이 아날로그 신호를 입력받아 A/D(analog to digital) 변환기에서 표본화(sampling)와 양자화(quantization) 과정을 거쳐 디지털 값으로 변환한다.

표본화란 매 샘플 시간에 검출한 아날로그 신호를 다음 샘플 시간까지 고정하는 것을 의미하고, 양자화란 표본화된 아날로그 값을 디지털 값으로 변환하는 것으로 A/D변환기의 비트수 N 에 따라 해상도(resolution)가 2^N 으로 증가한다. 양자화의 해상도는 깊이 해상도(depth resolution)라고도 불리며 흑백 영상은 1비트로 양자화한 경우에 해당된다. [그림 1-1]은 대표적으로 많이 사용되는 핀홀 카메라(pinhole camera)의 기하학적 관계를 나타낸 그림이다. 실제 3차원 공간상에 있는 한 점 $P = (p_X, p_Y, p_Z)$ 는 이 점에서 카메라 중심점 C 까지 이은 직선이 2차원 영상 평면에서 만나는 점인 화소 $p = (p_x, p_y, p_z)$ 에 투영된다. [그림 1-1]에서 카메라 중심점과 영상 평면 간의 거리를 f 라고 하면, 닳은 삼각형의 비례식을 이용하여 다음의 관계를 유도할 수 있다.

$$p_x = f \frac{p_X}{p_Z}, \quad p_y = f \frac{p_Y}{p_Z}, \quad p_z = f \quad \text{식 (20)}$$



출처: Hartley and Zisserman(2003). Multiple View Geometry. Cambridge University Press.

[그림 1-1] 핀홀 카메라 모델

i 와 j 가 음이 아닌 정수일 때 영상 평면에서 화소의 위치를 나타내는 인덱스는 (i, j) 로 표현된다. 일반적으로 기준 화소는 영상 평면의 좌측 최상단에 위치하며 그 인덱스는 $(0, 0)$ 이다. 화소가 영상 평면의 아래쪽으로 갈수록 i 값이 증가하고, 오른쪽으로 갈수록 j 값이 증가한다.

(2) 영상 처리

영상 처리는 한 영상을 다른 영상으로 변환하는 기술로서 로봇에 필요한 기술에는 잡음 제거, 경계 검출, 영상의 이진화 등이 있다.

잡음 제거는 영상의 화소 중에서 잡음(noise)이 발생한 화소의 디지털 값을 마스크

(mask)를 이용해서 주변 화소값들과 평균함으로써 비슷하게 만들어 주는 작업이다. 일반적으로 [그림 1-2]에 보인 8-이웃(8-neighborhood) 화소법을 많이 사용하는데, 3×3 크기의 마스크를 이용해서 현재 화소(중심 화소)와 인접한 팔방의 화소 값들을 읽어들이고 여기에 마스크의 가중치를 곱하여 더함으로써 평균을 계산하는 방식을 취한다. 경계 검출은 물체나 얼굴 인식을 위해 기본적으로 필요한 작업으로서, [그림 1-2]에 보인 소벨(Sobel) 마스크와 같은 것을 사용하여 현재 화소에서 소벨마스크로 가중 평균한 값과 이전 위치 화소에서 소벨마스크로 가중 평균한 값과의 변화량 크기가 임계치(threshold) 이상인 화소를 경계 화소라고 판단한다(정성환 · 이문호, 2008).

			1/9	1/9	1/9	1	2	1
	중심 화소		1/9	1/9	1/9	0	0	0
			1/9	1/9	1/9	-1	-2	-1

[그림 1-2] 8-이웃 화소법과 산술평균형 마스크, 소벨마스크(수평 경계 검출용)

영상의 이진화는 물체와 배경만으로 구성 된 단순한 영상의 경우, 임계치를 이용해서 배경에 해당되는 화소에는 0, 물체에 해당되는 화소에는 1의 값을 할당하는 기법이다. 실제 영상의 경우 이진화 임계치를 정하기 위해 가로축은 화소의 밝기값(명암), 세로축은 해당 명암값을 가진 화소의 개수(빈도)를 나타내는 히스토그램(histogram)을 그려서 빈도의 형상이 계곡 모양을 이루는 영역의 중간 지점 명암값을 찾아서 임계치로 선택한다.

(3) 영상 분석

영상 분석은 영상 처리의 결과물 영상을 이용해서 영상의 정보를 얻어내는 것으로, 영역 분할(segmentation)과 특징 추출(feature extraction) 작업이 있다.

영역 분할은 영상 내에서 비슷한 특징을 가지는 이웃 화소들을 영역별 임계치와 경계 검출을 통해 하나의 영역으로 분리하여 처리하는 것이다. 영역 분할은 관심 영역(region of interest)을 정하고 영역별로 고속으로 분석하는 데 유용하게 사용된다.

특징 추출은 영상에 있는 물체의 기하학적 특징(평균 밝기, 최대/최소 밝기, 면적, 둘레, 길이, 폭, 지름, 중형비 등)을 검출하는 기술이다.

2. 물체 인식

물체 인식(object recognition)이란 로봇에 있는 카메라, 스테레오 비전, 같은 3차원 센서로 입력 받은 영상 데이터를 이용해서 어떤 물체가 어느 위치에 어떤 자세로 있는지를 알고리즘으로 계산하는 것을 의미한다.

강인한 물체 인식이 가능하기 위해서는 다양한 물체들이 놓여 있을 때 잡음이 있어도 물체들을 잘 인식할 수 있어야 하며, 물체가 가려지거나 틀어져 있을 때에도 잘 인식할 수 있어야 한다.

물체 인식에는 원형 정합(template matching)과 특징 정합(feature matching) 기술들이 개발되어 왔으며, 최근에는 DNN의 눈부신 발전으로 일부분에서 사람보다 뛰어난 영상 인식 성공률을 보이고 있다.

(1) 원형 정합

원형 정합은 영상에서 분석된 물체를 미리 저장되어 있는 표준 모델인 원형과 비교하여 그중에서 가장 가까운 모델을 인식 물체로 선정하는 방법이다.

(2) 특징 정합

특징 정합은 영상에서 분석된 물체의 특징점 또는 차별성 있는 부분적 구조를 부호화(encode)하여 다른 영상에 있는 특징점이나 부분적 구조와의 정합성을 판별하여 물체를 인식하는 기술이다.

물체의 병진(translation), 회전, 배율(scale) 등의 변화와 조명, 잡음, 양자화와 같은 변화가 일어나도 변함없이 물체의 특징을 잘 추출하기 위해 특징 정합은 물체의 코너나 경계선과 같이 구분 가능성이 높은 곳에서 실행되어야 한다.

경계선 검출을 위해 많이 사용되는 방법은 캐니(CANNY) 연산자(CANNY, 1986)와 영상 잡음 기반 경계 검출기이며, 코너 검출을 위해서는 헤리스(HARRIS) 코너 검출기가 많이 사용된다.

영상의 경계가 원(blob)으로 피팅(fitting)되는 영역을 찾아내는 영역 검출기로는 가우시안(gaussian) 분포를 2차 미분하여 얻은 LoG(laplacian-of-gaussian)를 근사화한 함수인 DoG(difference-of-gaussian)를 많이 사용한다.

3. 물체의 시각적 추적

로봇이 인지능을 가지기 위해서는 동적이고 복잡한 환경에서 사람이나 물체, 동작을 실시간으로 잘 인식하고 이를 연속적으로 추적하는 기술이 중요하다. 이를 위해 카메라가 움직이는 상황에서 단일 또는 다중의 물체 또는 사람을 추적하는 기술과, 2차원의 동작 및 자세 영상을 3차원으로 확장했을 때의 동작 및 자세 등을 추정하는 기술 등이 필요하다. 2차원 영상에서의 다중 물체 추적 기술에는 가려짐이 발생할 수 있는 상황에서 안정적으로 추적할 수 있게 하기 위해 칼만필터, 파티클필터가 많이 사용된다.

4. 얼굴 인식

로봇이 사람과 공존하기 위해서 중요한 기술 중의 하나가 상대방의 얼굴을 인식해서 로봇의 소유자인지, 로봇이나 소유자와 관계된 사람인지, 낯선 사람인지를 기본적으로 구별할 수 있어야 한다.

5. 상황 인식 기술

상황 인식(context awareness)이란 로봇이 물체와 사람, 환경 등을 개별적으로 인식한 후 이미 알고 있는 상징적 지식과 연계하여 물체 간, 물체와 사람 간, 또는 사람과 사람 간의 기하학적, 물리적, 또는 사회적인 관계를 인식하는 기술로서 인간에게 상황에 따라 적절한 반응이나 서비스를 예측하여 사람에게 수행하기 위해 필수적인 기술이다.

상황 인식 기술을 위해서는 다음의 기술이 필요하다.

- (1) 감지된 상황을 기호로 표현하는 기술
- (2) 상황을 표현하는 온톨로지(ontology)
- (3) 인식된 물체들의 관계를 인식하고 이로부터 의미를 유추하는 기술

수행 내용 / 인지지능 소프트웨어 개발하기

재료 · 자료

- 사용자 요구 분석서
- 프로그램 구조 설계서
- 알고리즘 기술서
- 프로그램 코드

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터
- 프로그램 개발용 소프트웨어
- 문서 작성용 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 인지지능을 구현하기 위해 사람과 로봇이 가까이 있는 경우 로봇의 팔이나 기구부가 사람에게 부딪치지 않도록 안전거리를 유지해야 한다.
- 인지지능 소프트웨어를 다운로드해서 사용할 경우 라이선스를 확인해서 무료로 사용할 수 있는지 여부를 확인해야 한다.

수행 순서

① 사용자 요구 분석 결과에 따라 물체, 사람, 환경을 인지하기 위한 로봇 인지기능 소프트웨어의 목표 사양을 선정한다.

1. 사용자 요구 분석서와 수행할 인지기능 태스크를 분석하여 물체/사람/환경 인식의 인식 속도와 정확성, 반복성, 강인성(robustness) 등의 항목으로 구성 된 인지기능 기능 요구서를 작성한다.
2. 인지기능을 수행할 로봇 타입과 인지 대상(물체, 사람, 환경)에 따라 적절한 카메라와 센서, 영상 인식 알고리즘과 소프트웨어를 검색하고 선택한다.
 - (1) 물체 인식을 위해 적절한 카메라를 선택하고, 적용 가능한 알고리즘을 학습하고, 관련 프로그램을 확보하여 분석한다.
 - (2) 사람 인식을 위해 적절한 카메라를 선택하고, 적용 가능한 알고리즘을 학습하고, 관련 프로그램을 확보하여 분석한다.
 - (3) 환경 인식을 위해 적절한 카메라를 선택하고, 적용 가능한 알고리즘을 학습하고, 관련 프로그램을 확보하여 분석한다.
3. 선택한 로봇 타입, 카메라, 영상 인식 알고리즘에 대해 소프트웨어로 구현 가능한 물체/사람/환경 인식 속도와 정확성, 강인성 값을 목표로 설정한다.

② 인지기능 소프트웨어의 목표 사양을 만족하는 기본 기능을 분석하고 프로그램 구조를 설계한다.

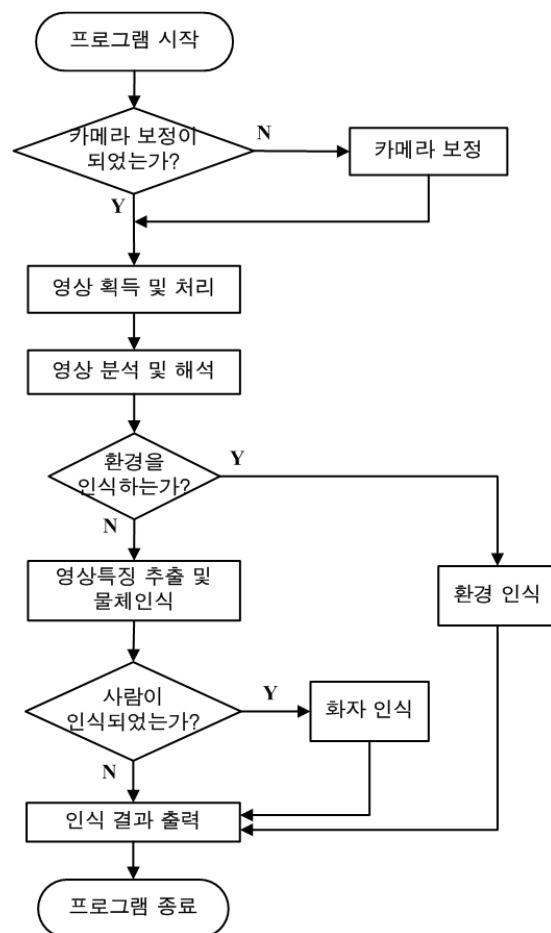
1. 인지 대상별로 요구되는 인지 기능의 특성과 조건을 분석하고 적절한 알고리즘을 결정한다.
 - (1) 인지해야 할 대상이 물체이면 정적(static)이면서 가려짐(occlusion)에 강인한 SIFT(scale invariant feature transform) 알고리즘이 적절하다.
 - (2) 인지해야 할 대상이 사람이면 동적으로 움직이는 물체를 잘 검출하며 얼굴과 신체의 특징점을 잘 검출하는 SIFT 알고리즘이 많이 사용된다.
 - (3) 인지해야 할 대상이 환경이면 구조적인 실내인지 비구조적인 실외인지를 구분하고 복잡한 배경(background clutter)에 효율적인 SIFT 알고리즘을 사용한다.
 - (4) 인식 속도가 빨라야 한다면 SURF(speed-up robust features)를 사용하고, 느려도 된다면 SIFT를 사용한다.
2. 수행해야 할 인지 기능에 요구되는 기능을 분석한다.
 - (1) ALFUS를 참고하여 수행해야 할 작업의 복잡도, 환경의 복잡도, 인간-로봇 상호작용 정도 별로 자율화 지수가 0~10 중에서 어느 정도인지를 파악한다.
 - (2) 전체 자율화 지수가 0에 가까우면 사람이 로봇의 영상 데이터를 보고 수동으로 물

체를 인식하여 라벨을 붙이는 것이고, 자율화 지수가 10에 가까우면 DNN을 이용해서 로봇이 자율적으로 물체를 인식할 수 있음을 의미한다.

3. 인지지능 소프트웨어의 프로그램 구조를 설계한다.

(1) 인지지능 소프트웨어의 일반적인 프로그램 구조는 [그림 1-3]과 같다.

(2) 인지지능을 적용하기 전에 로봇의 카메라에 보정(calibration) 작업이 시행되었는지를 확인해야 한다. 카메라 보정이란 피사체가 있는 3차원 공간 좌표계와 2차원 영상 좌표계 사이의 기하학적 관계를 수식으로 표현하는 작업을 의미한다. 이를 위해서 카메라의 내부 변수(카메라의 광학, 기하학 및 영상 센서의 특성을 정의하는 변수)와 외부 변수(카메라의 회전각과 이동 변위) 값을 조정해야 한다.



[그림 1-3] 인지지능 소프트웨어의 프로그램 흐름도

③ 로봇 인지지능을 구현하는 알고리즘을 도출하고 이를 기반으로 한 프로그램을 작성한다.

교수 방법

- 로봇의 인지능을 구현하기 위해 필요한 기본 요소 기술들의 원리와 알고리즘에 대해 설명한다.
- ROS에 대해 개략적으로 소개하고, 학생들이 인지능과 관련한 ROS 패키지를 설치하고 빌드하며 실행하는 방법을 습득하게 한다.
- 현재 실행 중인 인지능 프로그램의 장점과 단점을 파악하고, 단점을 개선할 수 있는 아이디어에 대해 토론하고 이를 의사 코드로 구현한다.

학습 방법

- 로봇의 인지능을 구현하기 위해 필요한 기본 요소 기술들의 원리와 알고리즘을 이해할 수 있다.
- ROS의 사용법을 익히고 인지능 관련 ROS 패키지를 설치하고 빌드하며 실행할 수 있다.
- 현재 실행 중인 인지능 프로그램의 장점과 단점을 파악하고, 단점을 개선할 수 있는 아이디어를 도출하여 의사 코드로 구현할 수 있다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인지지능 소프트웨어 개발	- 사용자요구분석 결과에 따라 물체, 사람, 환경을 인지하기 위해 필요한 로봇 인지지능 소프트웨어의 목표사양을 선정할 수 있다.			
	- 소프트웨어의 목표 사양을 만족하는 인지지능 분석 및 프로그램 구조를 설계할 수 있다.			
	- 로봇 인지지능을 구현하는 알고리즘을 도출할 수 있다.			
	- 로봇 인지지능 알고리즘을 기반으로 한 프로그램을 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인지지능 소프트웨어 개발	- 사용자 요구 분석에 따른 로봇 인지지능 소프트웨어 목표 사양 선정 과정			
	- 목표 사양을 만족하는 인지지능 및 프로그램 구조 설계			
	- 인지지능 구현 알고리즘의 의사 코드 작성			
	- 인지지능 구현 전체 프로그램 작성			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인지지능 소프트웨어 개발	- 사용자 요구 분석에 따른 로봇 인지지능 소프트웨어 목표 사양 선정 방법			
	- 목표 사양에 따른 인지지능 및 프로그램 구조 설명			
	- 인지지능별 알고리즘의 의사 코드 작성			
	- 전체 인지지능 구현 프로그램 구조도 작성			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인지지능 소프트웨어 개발	- 로봇 인지지능 소프트웨어 목표 사양 선정 사례 조사			
	- 로봇 인지지능 및 프로그램 구조 사례 조사			
	- 인지지능 구현 알고리즘 사례			
	- 전체 인지지능 구현 프로그램 사례			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인지지능 소프트웨어 개발	- 사용자 요구 분석에 따른 로봇 인지지능 소프트웨어 목표 사양 선정 과정 설명			
	- 목표 사양에 따른 인지지능 및 프로그램 구조 설계 과정 설명			
	- 인지지능 알고리즘 코드의 구현 수준 설명			
	- 전체 인지지능을 구현한 코드의 인지 수준 설명			

피드백

1. 포트폴리오
 - 포트폴리오를 평가하고 부족한 부분이나 문제점을 기재한 후 수정 및 보완 사항을 확인한다.
2. 서술형 시험
 - 인지지능별로 의사 코드로 작성한 알고리즘을 프로그램으로 구현한 결과에 대해 확인하고 지도한다.
3. 사례 연구
 - 사례 연구로서 조사한 인지지능의 성능과 학생이 개발한 인지지능의 성능을 비교하여 부족한 부분을 보완 및 지도한다.
4. 구두 발표
 - 구두 발표를 통해 인지지능의 전체적인 이해도를 확인하고 부족한 부분을 본인이 잘 설명할 수 있도록 지도한다.

2-1. HRI지능 소프트웨어 개발

학습 목표

- 사용자 요구 분석 결과에 따라 로봇이 사람과 상호작용을 하기 위해 필요한 HRI지능 소프트웨어의 목표 사양을 선정할 수 있다.
- 소프트웨어의 목표 사양을 만족하는 HRI지능 분석 및 프로그램 구조를 설계할 수 있다.
- HRI지능을 구현하는 알고리즘을 도출할 수 있다.
- HRI지능 알고리즘을 기반으로 한 프로그램을 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① HRI지능

일반적으로 산업용 로봇은 제자리에서 무겁고 큰 물건을 들어 올리거나 옮기기 때문에 안전을 위해 로봇의 작업 공간(working space) 안에 작업자나 일반인이 들어오지 못하도록 로봇 주변에 안전 펜스를 설치한다. 그러나 서비스 로봇처럼 사람 가까이에서 다양한 서비스를 제공하거나 스마트 팩토리(smart factory)용 로봇처럼 사람과 함께 작업을 하는 경우 작업의 정확성과 안전뿐만 아니라 작업자와의 효율적이면서도 감성적인 상호작용 기술 또한 필요하다. 이를 위해 최근 HRI(human-robot interaction) 분야의 기술의 중요성이 커지고 있는데, HRI는 ‘로봇이 사용자(인간)의 의도를 파악하고, 그에 따라 적절하게 반응하고 행동함으로써 상호간에 의사소통하고 협력할 수 있게 하는 기술’로 정의할 수 있다.

HRI 기술의 목표는 다음과 같이 크게 두 가지로 구분할 수 있다.

- 사람과 로봇 사이에 보다 자연스럽게 효과적인 상호작용이 가능하게 하는 알고리즘 개발
- 사람이 로봇과의 상호작용에서 기대하는 모델을 정의하여 로봇 설계에 반영

HRI는 인간-컴퓨터 상호작용(human-computer interaction), 인공지능, 로봇 공학, 자연어 이해, 사회과학(social science) 등의 분야와 밀접하게 연관되어 있다.

이상무(2011)에 의하면 HRI의 핵심 기술은 인식(perception), 판단(cognition), 표현(expression) 기술로 요약될 수 있다.

1. 인식 기술

인식 기술은 로봇이 각종 센서 정보로부터 사용자의 표정이나 동작(제스처)을 인식함으로써 사용자의 의도나 반응을 파악하거나, 센서 정보와 지식을 활용하여 현재 처한 상황(context)을 파악할 수 있게 하는 기술이다. 이를 위해 카메라를 이용해서 물체, 화자, 표정, 동작 등을 인식하거나 사람을 추종하는 기술, 마이크를 이용해서 음원, 음색, 음성을 인식하는 기술, 압력 센서나 접촉 센서 등을 이용해서 사용자의 접촉 여부를 인식하는 기술 등이 요구된다.

(1) 휴먼인식

휴먼인식은 로봇이 카메라 영상으로부터 사람을 인식하는 기술로서 사람이 근거리(0.5~2.5m)에 서 있는 경우 정면과 측면의 얼굴을 검출하고, 중거리(2~5m)에 서 있을 경우에는 얼굴과 어깨를 검출하고(오메가 검출기), 원거리(4~9m)에 있는 경우에는 전신을 검출한다.

휴먼인식 결과로서 새로운 사람이 근 거리에 있는 경우 영상 인식과 음성 인식을 결합하여 화자 인식을 시도하고, 중거리 및 근 거리에 사람이 있는 경우 제스처 인식 기술을 결합하여 적합한 이동(접근 또는 추종) 기능을 실행한다.



출처: 이상무(2011). 인간로봇상호작용(HRI) 기술의 현황과 발전 방향. p.8.

[그림 2-1] ETRI에서 개발한 얼굴과 상반신, 전신을 검출하는 휴먼인식 소프트웨어 실행 화면

(2) 동작인식

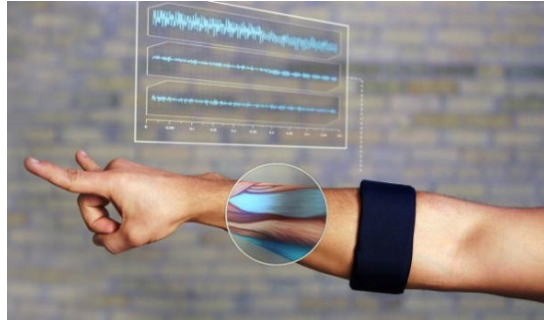
동작인식은 사람이 음성 대신 전신, 다리, 팔, 손, 손가락 등을 이용해서 로봇에게 특정 명령이나 의도를 전달하는 기술로 스마트 인터랙션(smart interaction) 기술과 밀접한 관련이 있다.

동작인식은 장치를 이용해서 얻은 데이터를 사용하는 접촉식과 주로 카메라를 이용해서 얻은 동작 데이터를 사용하는 비접촉식으로 구분된다.

동작인식 센서로 많이 사용되는 것으로 접촉식에 해당하는 탈믹랩(THALMIC LABS)의 마이오(MYO)와 비접촉식에 해당하는 마이크로소프트의 키넥트(KINECT), 립모션 사의 립모션(LEAP MOTION)을 꼽을 수 있다.

[그림 2-2]에 나타난 마이오는 팔에 착용하는 암밴드(arm-band) 형태의 입력 장치로 근육 센서와 6축 가속도 센서로 근육의 움직임을 인식하여 손가락과 팔의 25가지 동작을 인식한다. [그림 2-3]에 나타난 키넥트는 RGB센서와 IR(적외선)센서, 다중배열 마

이크로폰을 이용하여 사람의 신체 부위를 검출하고 객체의 원근을 구별한다. 립모션은 2개의 IR 카메라와 3개의 IR LED의 조합으로 근거리에서 손가락의 위치를 인식하여 컴퓨터에 입력하는 인터페이스이다.



출처: John Hewitt(2013.02.27.). The MYO gesture-control armband senses your muscle's movements. <http://www.extremetech.com/extreme/149335-the-myo-gesture-control-armband-senses-your-muscles-movements>에서 2016.10.03. 검색.

[그림 2-2] 동작인식 센서인 마이오

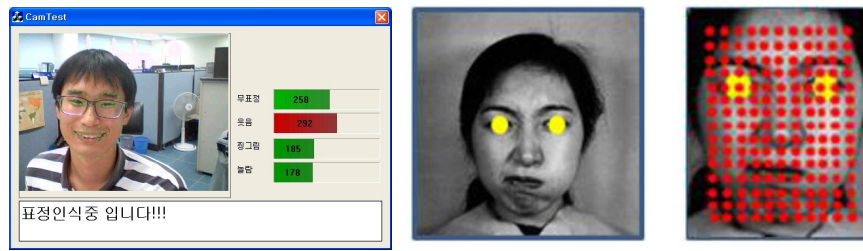


[그림 2-3] 키넥트 센서

(3) 감정인식

감정인식은 로봇이 사람의 내적인 정서적·심리적 상태를 인식하여 적절한 정서적 반응을 하거나, 사람과 함께 작업하는 경우 작업 강도를 조절하는 데 필요한 기술이다. 일반적으로 정면 얼굴의 각 특징점(눈, 코, 입술)의 위치 변화를 분석하여 중립적 감정(무표정, 놀람), 긍정적인 감정(평안, 행복, 즐거움)과 부정적인 감정(슬픔, 화남)을 구분하여 인식한다.

일례로 숭실대학교에서는 가버 웨이브렛(GABOR WAVELET) 변환을 통해 화남, 행복, 평온, 슬픔, 놀람의 5가지 표정을 평균 10.25m초의 수행 시간과 87~93%의 성능으로 인식했다.



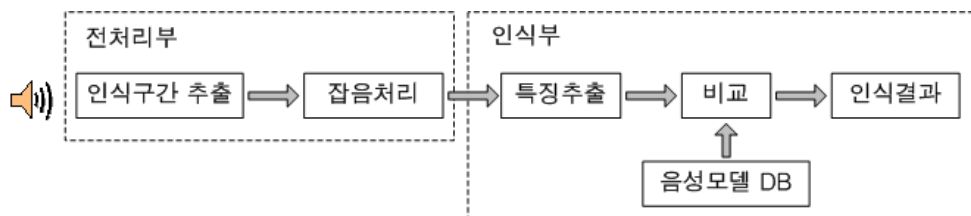
출처: 이상무(2011). 인간로봇상호작용(HRI) 기술의 현황과 발전 방향, 9-10쪽
[그림 2-4] 표정인식 기술의 구현 화면

(4) 음성인식

음성인식은 사람의 말을 인식해 텍스트로 바꿔주거나 해당 명령을 수행하는 기술로서 1950년대에 등장해 다음의 단계를 거치며 모든 사용자를 대상으로 보다 많은 어휘, 자연스러운 대화체를 인식하며, 인식률을 높이는 방향으로 발전해 가고 있다.

- 음절 · 음소 인식
- 고립 단어 인식
- HMM
- 신경회로망 기반 인식 기술
- n-gram 기반의 언어 모델 기술법
- 스피엑스(SPHINX) 시스템(자연언어와 불특정화자 연속 음성인식)
- 배경 잡음과 반향 등에도 강인한 음성인식

음성인식 과정은 [그림 2-5]와 같이 크게 전처리부와 후처리부로 나뉜다.



[그림 2-5] 음성인식의 전처리부와 후처리부

음성인식 분야에서는 애플의 시리(SIRI)와 구글 나우(GOOGLE NOW)가 기술을 선도하고 있으며 아마존의 알렉사(ALEXA)와 마이크로소프트의 코타나(CORTANA)가 음성 인식 서비스 경쟁에 합류했다.

IBM의 인공지능인 왓슨(WATSON)은 음성을 인식하고 해석하며 합성하는 자연어 처리(natural language processing)를 할 수 있으며, 아마존에서 출시한 에코(ECHO) 또한 음성인식만으로 동작한다.

오픈소스 음성인식 기술로서 GOOGLE에서는 음성을 문자 포맷으로 변환하는 STT(speech to text) Web Speech API를 2013년 발표했으며, 이후에 APPLE의 SIRI와 유사한 기능을 하는

Google Voice Search Hotword를 발표했다. 그 외의 유명한 오픈소스 음성인식 엔진들로는 CMU의 SPHINX그룹과 SUN MICROSYSTEMS 연구소, MERL(mitsubishi electric research labs), HP 등이 협력하여 연구 개발 중인 음성엔진인 CMUSphinx(<https://github.com/tilo/cmusphinx-1>), MIT에서 개발 중이며 iPhone, iPod Touch 모바일 웹브라우저에서 음성인식을 하는 toolkit인 WAMI (<http://www.csail.mit.edu/research/playground/wami>) 등이 있다.

2. 판단 기술

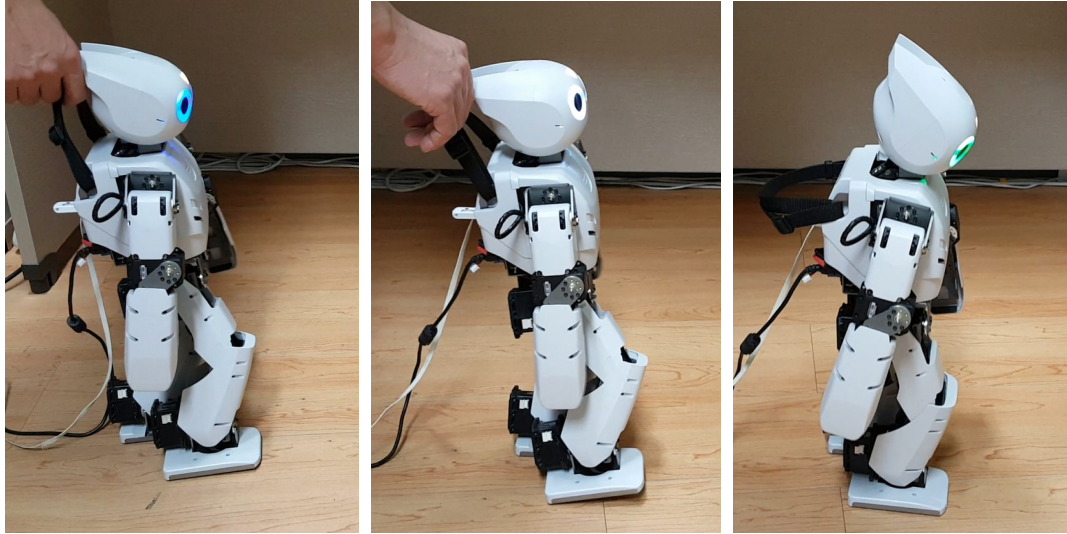
판단 기술은 로봇이 인식 기술로 얻은 환경 및 사용자 관련 정보들로부터 인터랙션 모델, 태스크 모델, 온톨로지(ontology) 등을 기반으로 상황인식(context awareness)을 수행함으로써 현재의 상황과 사용자의 의도를 로봇이 이해 가능한 정보들로 변환하는 기술을 의미한다. 상황인식은 다양한 종류의 센서와 상태 데이터들을 종합적으로 고려하고 필요 시 메모리나 데이터베이스에 저장되어 있는 정보들을 활용하여 추론하고 학습해야 하므로 Soar 같은 인지 에이전트 아키텍처를 사용할 필요가 있다.

3. 표현 기술

표현 기술은 앞서 설명한 인식-판단 과정을 통해 로봇이 사용자에게 대해 정보를 획득하고 상황을 판단하고 나서 이에 따라 액추에이터나 장치들을 이용하여 적절히 로봇의 의도나 계획, 감정을 사람에게 표현하는 기술을 의미한다.

표현 기술에는 로봇이 바퀴나 다리(2족, 4족, 6족 이상)를 이용해서 사용자에게 다가가거나 사용자를 추종하는 주행(navigation), 로봇의 얼굴에 있는 LED나 디스플레이 또는 제스처를 통한 감정 생성 및 표현, TTS(text to speech) 소프트웨어를 이용한 음성합성 기술 등이 이에 해당된다.

[그림 2-6]은 인간의 보행 패턴을 분석한 결과를 토대로 휴머노이드 로봇(ROBOTIS-OP)이 감정을 가진 상태로 걸어가는 것처럼 보이는 패턴을 실험으로 구현한 것이다. 첫 번째는 아무런 감정을 가지고 있지 않은 상태로 걸어가는 표준 보행 패턴이며, 눈 LED의 색깔은 푸른색으로 설정되어 있다. 두 번째는 즐거운 상태에서 걸어가는 보행 패턴으로서 상체가 약간 뒤로 젖혀지고 눈 LED의 색깔은 흰색으로 바뀌었으며, 걷는 속도와 보폭이 증가했다. 세 번째는 슬픈 상태에서 걸어가는 보행 패턴을 나타내는 것으로, 상체가 약간 앞으로 숙여지고 눈 LED의 색깔은 녹색으로 바뀌었으며 걷는 속도와 보폭이 표준 보행 패턴에 비해 감소한 특징을 보인다. 이렇게 휴머노이드 로봇의 보행 패턴을 바꾸면 보는 사람은 휴머노이드 로봇이 표현하고자 하는 감정을 직관적으로 알 수 있다.



[그림 2-6] 휴머노이드 로봇의 감정상태에 따른 보행 패턴(왼쪽부터 평상시, 즐거울 때, 슬플 때를 표현)

이와 같이 로봇이 다양한 매개체를 이용해서 감정이나 의사를 표현하는 것을 다중 모드 (multimodal) 표현이라고 한다.

(1) 음성 합성

음성합성은 음파를 컴퓨터가 자동으로 만들어 내는 기술로서, 모델로 선정된 사람의 말소리를 녹음하여 일정한 음성 단위로 분할한 다음, 라벨을 붙여 합성기에 입력하였다가 입력된 텍스트에 맞춰 필요한 음성 단위만을 다시 합성하여 말소리를 만들어내는 기술이다.

리눅스 Ubuntu 환경에서 음성 합성을 위한 대표적인 TTS 오픈소스로는 영국 에딘버러 대학에서 개발한 Festival Speech Synthesis System(<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)과 구글 안드로이드 플랫폼에서 채택된 SVOX(현재 NUANCE사에 합병)의 Pico([http://elinux.org/RPi_Text_to_Speech_\(Speech_Synthesis\)](http://elinux.org/RPi_Text_to_Speech_(Speech_Synthesis))) 등이 있다.

수행 내용 / HRI지능 소프트웨어 개발하기

재료 · 자료

- 사용자 요구 분석서
- 프로그램 구조 설계서
- 알고리즘 기술서
- 프로그램 코드

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터
- 프로그램 개발용 소프트웨어
- 문서 작성용 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 로봇의 종류는 상당히 다양하므로 사용자 요구 분석서를 잘 숙지하여 구현하고자 하는 HRI 기능을 수행하기에 적절한 로봇 타입을 선정할 필요가 있다.
- HRI를 구현할 때 로봇의 팔이나 기구부가 사람에게 부딪쳐서 상해를 가하지 않도록 안전거리를 유지해야 한다.
- HRI 소프트웨어를 다운로드해서 사용할 경우 라이선스를 확인해서 무료로 사용할 수 있는지 여부를 확인해야 한다.

수행 순서

① 사용자 요구 분석 결과에 따라 로봇이 사람과 상호작용을 하기 위해 필요한 HRI지능 소프트웨어의 목표 사양을 선정한다.

1. 사용자 요구 분석서와 수행할 HRI태스크를 분석하여 자연스러움(naturalness), 응답성(responsiveness), 사전 행동성(proactiveness) 등의 항목으로 구성 된 HRI 기능 요구서를 작성한다.
2. 상호작용에 필요한 로봇의 HRI 분야(인식, 판단, 표현)별 기능을 알아보고 해당 기능을 구현하기 위해 필요한 센서와 부품, 소프트웨어, 알고리즘을 검색하고 선택한다.
3. HRI를 수행할 로봇 타입을 선택하고 로봇 시뮬레이션 소프트웨어를 다운로드 받는다.

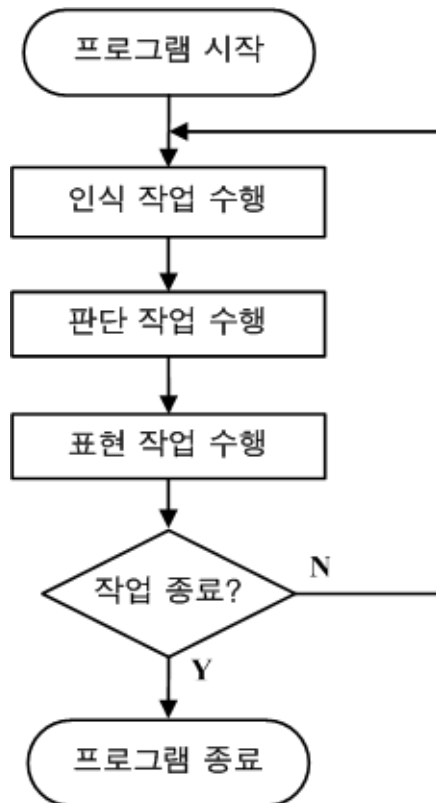
로봇 전용 소프트웨어가 없다면 범용 로봇 시뮬레이터를 다운로드 받거나 직접 코드를 작성한다.

- (1) HRI를 수행하기 위해서는 사람이 쉽게 공감할 수 있으며 로봇의 감정과 의사를 표현하는 데 용이한 휴머노이드 로봇 플랫폼이 유리하다.
 - (2) HRI에 사용될 수 있는 소형 휴머노이드 로봇으로는 로보티즈(Robotis)의 로보티즈-OP, 프랑스 알데바란 로보틱스(Aldebaran Robotics)의 나오(Nao)가 있으며, 키가 1m 이상인 바퀴형 휴머노이드 로봇으로는 로보케어(Robocare)의 실벗(Silbot)과 소프트뱅크(SoftBank)의 페퍼(Pepper) 등이 있다.
4. 선택한 로봇 플랫폼에 대한 HRI지능 소프트웨어의 자연스러움, 응답성, 사전 행동성의 목표값을 설정한다.

② HRI지능 소프트웨어의 목표 사양을 만족하는 기본 지능을 분석하고 프로그램 구조를 설계한다.

1. HRI의 인식·판단·표현지능별로 사용할 기술과 해당 알고리즘을 결정한다.
 - (1) HRI의 인식 기술(휴먼인식, 동작 인식, 감정 인식, 음성인식 등) 중 어떤 인식 기술을 사용할지 결정하고 그에 필요한 알고리즘을 학습한다.
 - (2) HRI의 판단 기술을 위해 어떤 인지 아키텍처(Soar, ACT-R, Icarus 등)를 사용할지 결정하고 그 아키텍처에서 맞게 프로그램을 작성한다.
 - (3) HRI의 표현 기술(주행, 감정 표현, 음성합성 등) 중 어떤 기술을 사용할지 결정하고 그에 필요한 알고리즘을 학습한다.
2. 수행해야 할 HRI 기능에 요구되는 지능을 분석한다.
 - (1) ALFUS를 참고하여 수행해야 할 작업의 복잡도, 환경의 복잡도, 인간-로봇 상호작용 정도 별로 자율화 지수가 0~10 중에서 어느 정도인지를 파악한다.
 - (2) 전체 자율화 지수가 0에 가까우면 로봇은 높은 HRI 성능을 갖춰서 사람이 지시하는 대로 태스크를 잘 수행해야 하고, 10에 가까울수록 사람과 상호작용 없이 자율적으로 태스크를 수행하며 사람과 대화를 나누거나 감정이나 동작을 적절하게 표현할 수 있다.
3. HRI지능 소프트웨어의 프로그램 구조를 설계한다.

HRI지능 소프트웨어의 일반적인 프로그램 구조는 [그림 2-7]과 같다.



[그림 2-7] HRI지능 소프트웨어의 프로그램 흐름도

- ③ 구현하고자 하는 전체 HRI 태스크의 시나리오를 결정하고, 인식·판단·표현지능별로 필요한 소프트웨어 패키지를 사용하여 프로그램을 작성한다.

1. 시나리오 작성 및 판단 지능 아키텍처 설치

- 간단한 HRI 태스크의 예로서 다음과 같이 휴머노이드 로봇 적용 시나리오를 작성한다.

(인식) 로봇은 “Stand”, “Down”, “Yes”, “No”, “Go”, “Stop” 의 여섯 가지 기본적인 음성 명령을 인식할 수 있다.

(인식) 로봇은 종이에 그려진 ‘O’, ‘X’, ‘Δ’ 의 세 가지 상징을 인식할 수 있다.

(판단) 초기 자세에서 “Stand” 명령으로 로봇이 일어서게 한 후, “Go” 라고 명령하면 앞으로 걸어간다.

만약 로봇이 테이블 끝에 서있는 위험한 상황에 처하거나 사람으로부터 부적절한 명령이 주어진 것을 의미하는 ‘X’ 를 보면 그 자리에 멈추고, 그 다음부터는 “Go” 라고 명령해도 반응하지 않는다.

(표현) 로봇이 “Sorry, I cannot walk.” 라고 대답함으로써 부적절한 명령에 대해 거부하고 있음을 사람에게 표현한다.

(인식) 이러한 비정상적인 상태가 종료되었음을 의미하는 ‘O’ 가 그려진 종이를 로봇에게 보여주면 그 다음부터는 사람의 명령대로 따른다.

- 상기 시나리오와 같이 비동기적으로 다중(음성과 영상) 입력이 들어오는 HRI 태스크를 수행하기 위해 병렬적으로 복수의 규칙을 처리할 수 있는 Soar를 인지 에이전트 아키텍처로 사용한다. 이를 위해 아래의 주소에서 SoarSuite 패키지 9.5.0 버전을 다운로드해서 설치한다.

<http://soar.eecs.umich.edu/articles/downloads/soar-suite/219-soar-suite-9-5-0-beta>

- Soar의 main 코드(soar.py)를 포함하는 soarwrapper 패키지를 만든다.
- 로보티즈-OP(이하 OP)에 ROS Hydro버전(OP의 컴퓨팅 사양에 적합)을 설치하고 다음의 주소에서 기본 패키지들을 다운로드한다.

OP 설명 패키지: https://github.com/ROBOTIS-OP/robotis_op_common
 OP 프레임워크 패키지: https://github.com/ROBOTIS-OP/robotis_op_framework
 ROS 제어 패키지: https://github.com/ROBOTIS-OP/robotis_op_ros_control
 ROS 론치 패키지: https://github.com/ROBOTIS-OP/robotis_op_launch
 OP 카메라 패키지: https://github.com/ROBOTIS-OP/robotis_op_camera

2. 인식지능 패키지 설치

- 영상인식을 위해 다음 주소에서 find-object 패키지를 다운로드하고 빌드한다.
<https://github.com/introlab/find-object>
- 음성인식을 위해 다음 주소에서 Pocketsphinx 패키지를 다운로드하고 빌드한다.
<https://github.com/mikeferguson/pocketsphinx>

3. 표현지능 패키지 설치

- 음성합성을 위해 다음 주소에서 sound_play 패키지를 다운로드하고 빌드한다.
https://github.com/ros-drivers/audio_common.git
- 여기서 소개하는 HRI 태스크 실습 패키지는 RoboFriend 웹사이트 (<http://www.robofriend.kr>)의 자료실에서 다운로드 받을 수 있다.

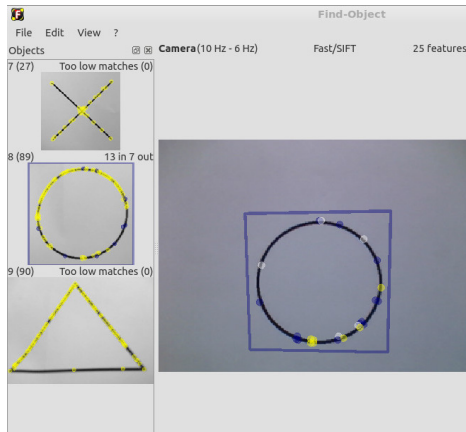
4. ROS에서 전체 패키지를 실행한다.

- 터미널을 열고 다음 명령을 실행한다.

```
$ roscore
```

- 새 터미널을 열고 다음 명령을 실행한다. Find-object GUI가 열리면 ‘File/Load’ 세션으로 가서 “lesson_2.bin” 을 로드한다. 그러면 로봇이 학습한 ‘O’ , ‘X’ , ‘Δ’ 이미지들을 [그림 2-8]과 같이 볼 수 있다.

```
$ rosrn find_object_2d find_object_2d image:=robotis_op/camera/image_raw
```



출처: Find-object GUI. 스크린샷.

[그림 2-8] Find-object GUI에서 ‘O’ 마크를 인식하는 모습

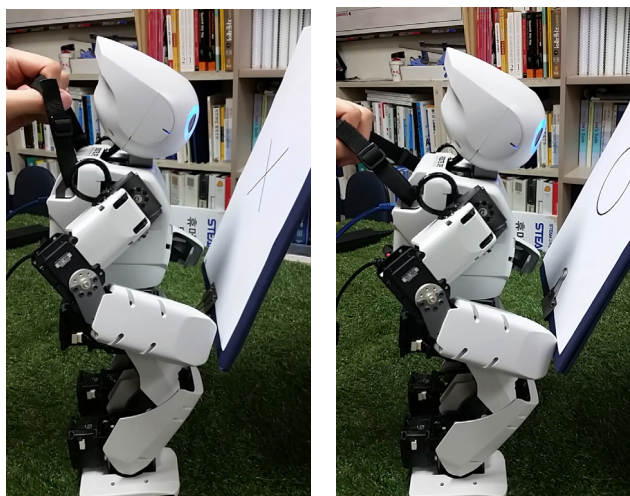
- 새 터미널을 열고 다음과 같이 론치 파일을 실행하면 OP가 음성인식을 시작하며 HRI 태스크를 실행할 준비를 한다. 이때 로봇의 파손을 방지하기 위해 OP가 무릎을 가지런히 굽히고 앉아있는 자세가 되도록 조정한다.

```
$ roslaunch robotis_op_onboard_launch robotis_op_whole_robot.launch
```

- 새 터미널을 열고 다음 명령을 실행한다. 여섯 가지 음성 명령(“Stand”, “Down”, “Yes”, “No”, “Go”, “Stop”) 중 “Stand” 명령으로 OP를 일으켜 세운 후 나머지 명령을 말하면 OP가 명령을 실행한다.

```
$ rosrun soarwrapper soar2.py
```

- “Go” 명령으로 OP가 걸어가는 중에 ‘X’ 가 그려진 종이를 OP의 얼굴 앞에 보여주면 영상 인식을 해서 제자리에 서고, 그 다음에 “Go” 명령에 대해서는 따르지 않는다.
- OP에게 ‘O’ 가 그려진 종이를 얼굴 앞에 보여주면 불복종 모드가 해제되어 “Go” 명령을 내리면 앞으로 걸어간다. [그림 2-9]는 이러한 두 가지 상황을 나타낸다.



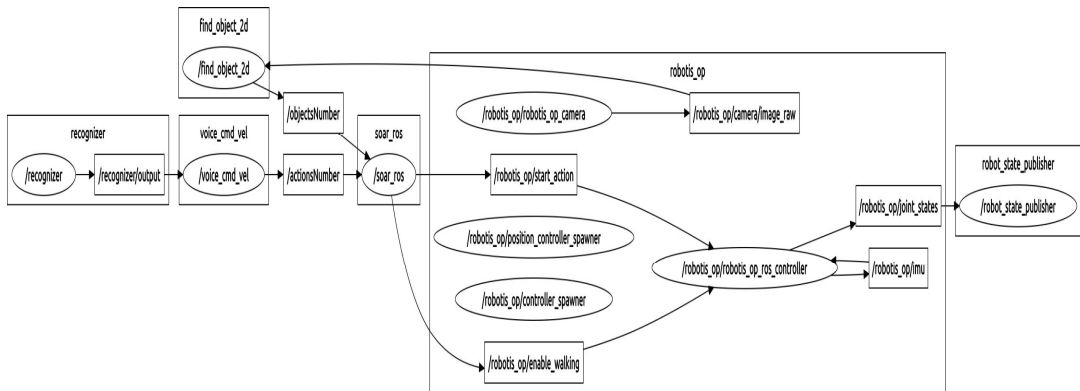
[그림 2-9] OP가 Soar-ROS 패키지를 이용하여 HRI 태스크를 실행하는 모습(왼쪽은 보행을 하다가 ‘X’ 마크를 보고 제자리에 멈춰서는 순간을, 오른쪽은 ‘O’ 마크를 보고 다시 보행을 하는 순간을 나타냄)

5. 전체 HRI 패키지의 그래프 구조를 보며 프로그램의 흐름을 확인한다.

- 전체 HRI 패키지의 노드 구조를 보기 위해 새로운 터미널을 열고 다음 명령을 실행한다.

```
$ rqt_graph
```

그러면 [그림 2-10]과 같이 패키지의 전체 노드 구조도를 확인하고 분석해 볼 수 있다.



출처: rqt_graph. 스크린샷.

[그림 2-10] OP에서 구현된 Soar-ROS 패키지의 노드 구조도

교수 방법

- 로봇의 HRI지능을 구현하기 위해 필요한 기본 요소 기술들의 원리와 알고리즘에 대해 설명한다.
- ROS에 대해 개략적으로 소개하고, 학생들이 HRI지능과 관련한 ROS 패키지를 설치하고 빌드하며 실행하는 방법을 습득하게 한다.
- 현재 실행 중인 HRI지능 프로그램의 장점과 단점을 파악하고, 단점을 개선할 수 있는 아이디어에 대해 토론하고 이를 의사 코드로 구현한다.

학습 방법

- 로봇의 HRI지능을 구현하기 위해 필요한 기본 요소 기술들의 원리와 알고리즘을 이해할 수 있다.
- ROS의 사용법을 익히고 HRI지능 관련 ROS 패키지를 설치하고 빌드하며 실행할 수 있다.
- 현재 실행 중인 HRI지능 프로그램의 장점과 단점을 파악하고, 단점을 개선할 수 있는 아이디어를 도출하여 의사 코드로 구현할 수 있다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
HRI지능 소프트웨어 개발	- 사용자 요구 분석 결과에 따라 로봇이 사람과 상호 작용을 하기 위해 필요한 HRI지능 소프트웨어의 목표사양을 선정할 수 있다.			
	- 소프트웨어의 목표 사양을 만족하는 HRI지능 분석 및 프로그램 구조를 설계할 수 있다.			
	- 로봇 HRI지능을 구현하는 알고리즘을 도출할 수 있다.			
	- 로봇 HRI지능 알고리즘을 기반으로 한 프로그램을 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
HRI지능 소프트웨어 개발	- 사용자 요구 분석에 따른 로봇 HRI지능 소프트웨어 목표 사양 선정			
	- 목표 사양을 만족하는 HRI지능 및 프로그램 구조 설계			
	- HRI지능 구현 알고리즘의 의사 코드 작성			
	- HRI지능 구현 전체 프로그램 작성			

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
HRI지능 소프트웨어 개발	- 사용자 요구 분석에 따른 로봇 HRI지능 소프트웨어 목표 사양 선정 방법 설명			
	- 목표 사양에 따른 HRI지능 및 프로그램 구조 설명			
	- HRI지능별 알고리즘의 의사 코드 작성			
	- 전체 HRI지능 구현 프로그램 구조도 작성			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
HRI지능 소프트웨어 개발	- 로봇 HRI지능 소프트웨어 목표 사양 선정 사례 조사			
	- HRI지능 및 프로그램 구조 사례 조사			
	- HRI지능 구현 알고리즘 사례 조사			
	- 전체 HRI지능 구현 프로그램 사례 조사			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
HRI지능 소프트웨어 개발	- 사용자 요구 분석에 따른 로봇 HRI지능 소프트웨어 목표 사양 선정 과정 설명			
	- 목표 사양에 따른 HRI지능 및 프로그램 구조 설계 과정 설명			
	- HRI지능 알고리즘 코드의 구현 설명			
	- 전체 HRI지능을 구현한 코드 설명			

피드백

- 포트폴리오
 - 포트폴리오를 평가하고 부족한 부분이나 문제점을 기재한 후 수정 및 보완 사항을 확인한다.
- 서술형 시험
 - HRI지능별로 의사 코드로 작성한 알고리즘을 프로그램으로 구현하는 능력에 대해 확인하고 지도한다.
- 사례 연구
 - 사례 연구로서 조사한 HRI지능의 성능과 학생이 개발한 HRI지능의 성능을 비교하여 부족한 부분을 보완 및 지도한다.
- 구두 발표
 - 구두 발표를 통해 HRI지능의 전체적인 이해도를 확인하고 부족한 부분을 본인이 잘 설명할 수 있도록 지도한다.



- 김중욱(2015). 『함께 즐기는 휴머노이드 로봇: 로봇티즈 OP편』. 홍릉과학출판사.
- 송재복, 황서연(2014). 「SLAM 기술의 과거와 현재」, 『제어·로봇·시스템학회 논문지』, 제20권(제3호), 372-379.
- 이상무(2011). 『인간로봇상호작용(HRI) 기술의 현황과 발전 방향』. KEIT PD 이슈 리포트.
- 인간기능 생활지원 지능로봇 기술개발사업단(2006). 『차세대 지능로봇 핵심기술』. 진한 M&B.
- 정성환, 이문호(2008). 『OpenCV를 이용한 컴퓨터 비전 실무 프로그래밍: 기본편』. 홍릉과학출판사.
- 정완균, 도낙주, 이수용, 정진우, 문형필(2012). 『실험로보틱스 II, 이동로봇』. 한국로봇학회·제어로봇시스템학회·한국로봇산업진흥원.
- 정완균, 박재홍, 최영진, 권인소, 송재복, 김기훈(2012). 『실험로보틱스 I, 매니폴레이션 및 비전』. 한국로봇학회·제어로봇시스템학회·한국로봇산업진흥원.
- 조영임(2012). 『인공지능시스템』. 홍릉과학출판사.
- 표윤석(2015). 『ROS 로봇 프로그래밍』. 루비페이퍼.
- 한수희, 이영삼, 권보규, 권오규, 권옥현(2013). 『실감나게 배우는 제어공학』. 한빛아카데미.
- Canny, J. (1986). A computational approach to edge detection. *IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 8, 679-698.
- Denavit, J., & Hartenberg, R. S. (1955). A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices. *Journal of Applied Mechanics*, 77, 215-221.
- Dudek, G., & Jenkin, M. (2000). *Computational Principles of Mobile Robotics*. Cambridge University Press, pp. 121-130.
- Hartley, R., & Zisserman, A. (2003). *Multiple View Geometry*. 2nd Ed. Cambridge University Press.
- Huang, H.-M., Pavek, K., Albus, J., & Messina, E. (2005). Autonomy Levels for Unmanned System (ALFUS) Framework: An Update. *Proceedings of SPIE Defense and Security Symposium*.
- Kennedy, J., & Eberhart, R. (1995). Particle Swarm Optimization. *Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks*, 4, 1942-1948.
- Laird, J. E. (2006). *The Soar Cognitive Architecture*. MIT Press.

- Latombe, J. (1991). *Robot Motion Planning*. Kluwer Academic Publisher.
- Siegwart, R., & Nourbakhsh, I. R. (2004). *Autonomous Mobile Robots*, The MIT Press.
- Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2006). *Robot Modeling and Control*, John Wiley & Sons, Inc.
- Waibel, M., Beets, M., Civera, J., DAndrea, R., Elfving, J., Galvez-Lopez, D., Haussermann, K., Janssen, R., Montiel, J.M.M., Perzylo, A., Schiele, B., Tenorth, M., Zweigle, O., & Molengraaf, R. (2011). RoboEarth. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, June, 69–82.
- Welch, G., & Bishop, G. (2001). An Introduction to the Kalman Filter. *SIGGRAPH*

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2016년 12월 31일		
세분류명	로봇소프트웨어개발(19030803)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	이경창(부경대학교)*	검토진	박영제(성균관대학교)
	주문갑(부경대학교)		김종형(서울과학기술대학교)
	김현희(부경대학교)		노재상(에이오비)
	진태석(동서대학교)		전상원(파인로보틱스)
	김종욱(동아대학교)		이래찬(대광테크)
	김만호(동의과학대학교)		
	하경남(한국생산기술연구원)		
	정현권(유콘시스템)		*표시는 대표집필자임
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 모션 제어 및 지능 소프트웨어 개발(LM1903080320_16v2)		
개발기관	한국직업능력개발원		

로봇 모션 제어 및 지능 소프트웨어 개발(LM1903080320_16v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr